

Luca Ravasio

STUDENTE NEODIPLOMATO LICEO SCIENTIFICO F. LUSSANA

Bergamo, Italia

✉ 4vbwaikua@mozmail.com

🐙 [ravasioluca](https://github.com/ravasioluca)

🌐 ravasioluca.github.io



Presentazione

Studente neodiplomato Liceo Scientifico F. Lussana. Sono appassionato di fisica, matematica, informatica ed elettronica. Voglio studiare Fisica all'università. Durante il mio tempo libero mi dedico all'alpinismo, all'atletica e alla fotografia. Sono molto socievole e disponibile, e determinato a perseguire i miei obiettivi. Nella mia carriera vorrei dedicarmi alla ricerca.

Istruzione

Liceo Scientifico Statale F. Lussana

Via A. Maj 1, Bergamo (BG), Italia

DIPLOMATO CON 91 CENTESIMI IL 03/07/2026 - INDIRIZZO TRADIZIONALE CON TEDESCO

dal Settembre 2021 al Giugno 2026

Ho frequentato un liceo che mi ha dato accesso ad un'istruzione di alto livello. In questo periodo ho partecipato alle olimpiadi della matematica, olimpiadi dell'informatica e olimpiadi della fisica, partecipando sia alle gare individuali che a squadre.

Queste iniziative mi hanno permesso di affinare le mie capacità di problem-solving e lavoro autonomo. Inoltre, grazie alle gare a squadre, ho sviluppato un'ottima capacità di lavorare in gruppo e relazionarmi in maniera positiva con i miei compagni di squadra.

Esperienze

In questi anni ho avuto la possibilità di prendere parte ad esperienze molto prestigiose ed esclusive.

Stage di Fisica organizzato dagli alumni della S.N.S. di Pisa

Pisa, Italia

24 PARTECIPANTI IN TUTTA ITALIA

dall'1 al 7 febbraio 2026

Sono stato ammesso allo stage di fisica organizzato dagli alumni della **S.N.S. di Pisa**, un prestigiosissimo stage di fisica il cui test d'ammissione consisteva in due prove scritte e un'orale. Durante questo stage ho avuto la possibilità di approfondire le mie conoscenze grazie a lezioni su **Termodinamica, Fluidodinamica, Meccanica Razionale, Relatività, Elettromagnetismo** e **Analisi Dati**. Inoltre ho avuto la possibilità di migliorare le mie competenze manuali mediante esperienze laboratoriali molto avanzate.

Stage di selezione del team italiano alle olimpiadi internazionali di Informatica

Volterra, Italia

26 PARTECIPANTI IN TUTTA ITALIA

più incontri durante gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025

Sono stato ammesso a questo stage in seguito ai brillanti risultati ottenuti alle olimpiadi italiane di informatica (**16° posto** per due anni di fila). Durante questo stage ho avuto la possibilità di esplorare concetti avanzati di algoritmica: strutture dati come i **Fenwick Tree** o le **Disjoint Set Union**, e tecniche algoritmiche come **Dynamic Programming, Percorsi su grafi** e **Geometria computazionale**. Inoltre ho conosciuto altri ragazzi estremamente competenti e ricercatori professionisti del settore.

Stage di matematica internazionale Maths Beyond Limits 2024

Ryckerka Dolna, Polonia

60 PARTECIPANTI IN TUTTO IL MONDO

dall'8 al 21 settembre 2024

Nel 2024 sono stato selezionato, mediante la risoluzione di 10 ardui problemi di matematica, per lo stage internazionale per studenti delle superiori **Maths Beyond Limits 2024**, tenutosi in Polonia. Durante questo stage ho avuto la possibilità di assistere a lezioni su vari argomenti tenute da ricercatori e professori universitari da tutto il mondo su argomenti vari, come il **lambda calculus**, il **central limit theorem** ed **extremal graph theory**. Inoltre ho potuto stringere amicizie molto importanti in un contesto accademico avanzato, arricchendo la mia esperienza personale di conoscenze significative.

Premi e riconoscimenti

Partecipando alle olimpiadi scientifiche ho ottenuto negli anni molti risultati eccezionali. Ecco alcuni dei migliori:

- Partecipazione finale nazionale olimpiadi della fisica
- 3° posto Olimpiadi Italiane di Informatica a squadre 2026
- 34° posto gara a squadre Olimpiadi Italiane di Matematica 2025
- 16° posto Olimpiadi Italiane di Informatica 2024
- 13° posto gara a squadre Olimpiadi Italiane di Matematica 2024
- 16° posto Olimpiadi Italiane di Informatica 2023

Competenze

Competenze linguistiche

- Italiano: Madrelingua
- Inglese: **Certificate in Advanced English** Cambridge livello **C1**. Codice di verifica: **D0464383**
- Tedesco: competenza base **B1**

Competenze Informatiche

So usare la suite Office (**Power Point**, **Word**, **Excel**) e scrivere documenti in **LaTeX**. So usare Windows e **GNU/Linux**. So programmare molto abilmente in **Python** (e usare le librerie più comuni) e **C/C++**. Inoltre ho una solida base in **HTML**, **CSS** e **Javascript**. Ho alcune competenze di base con **KiCAD** e **Spice**.

Soft Skills

Partecipando alle olimpiadi scientifiche a squadre ho imparato a lavorare in gruppo e a costruire relazioni positive e funzionali all'interno del team. Inoltre partecipando a molti stage ho imparato a convivere quotidianamente con altri ragazzi in contesti al di fuori della mia comfort zone e a diventare autonomo in tutte le questioni personali. Questo mi rende particolarmente adatto a vivere in un contesto collegiale e a lavorare in un gruppo di ricerca.

Progetti personali

MULTIVIBRATORE ASTABILE CON KICAD

Ho progettato con KiCAD e stampato con JLCPCB un multivibratore astabile e [caricato su github le schematiche](#).

LOW LATENCY CAMERA TRIGGER BASATO SUL SUONO CON ARDUINO - FOTOGRAFIA HIGH-SPEED

Ho creato un device in grado di attivare una macchina fotografica per fare una fotografia non appena riceve un rumore forte. Visto che le macchine fotografiche DSLR e mirrorless hanno una latenza intrinseca molto alta (0.1s) dovuta al tempo di apertura dell'otturatore, ho messo l'otturatore in modalità manuale sempre aperto e - tenendo la macchina fotografica in una camera poco illuminata - ho connesso il mio device al flash, controllando in questo modo l'esposizione in modo artificiale. Ho ottenuto così una latenza stimata di circa **100 μ s**. Questo mi permette di visualizzare con bassa latenza eventi estremamente veloci. Visto che la maggior parte della latenza (**80 μ s**) dipende dal flash allo Xeno, in futuro progetto di fare un sistema ancora più efficiente usando un flash a bassa latenza.

Lecture personali

- Halliday, Resnik, Krane Fisica 1
- Halliday, Resnik, Krane Fisica 2
- David J. Griffiths Introduction to Electrodynamics
- The art and Craft of problem solving Paul Zeitz

Bergamo, 08 Luglio 2026

Firma

Luca Ravasio